

Ensino de Lógica de Programação Utilizando o App Inventor

00020321@fepi.edu.br - Wesley Bernardes de Souza Júnior,

00019321@fepi.edu.br - Lucas Geraldo Faria

luiz.nunes@fepi.br - Luiz Fernando Nunes

17 de setembro de 2025

O *App Inventor* é uma plataforma gratuita para desenvolvimento de aplicativos destinados ao sistema operacional Android, não possuindo uma linguagem específica de programação, utilizando-se apenas de blocos de instruções que quando combinados formam a lógica dos aplicativos, assim, facilitando o entendimento do processo de criação dos mesmos. Esta plataforma permite aos usuários criarem projetos totalmente funcionais, facilitando o processo de aprendizagem da lógica de programação, que é permeado por diversos desafios, desde o entendimento do problema, proposto aos alunos, até mesmo a falta de compreensão dos requisitos prévios necessários para um desempenho eficiente, durante a aprendizagem. Desse modo, este trabalho demonstra a utilização do App Inventor como ferramenta de ensino para iniciantes na programação, através de um projeto proposto na disciplina "Introdução ao Desenvolvimento de Sistemas" aos alunos do primeiro período de Sistemas de Informação. O projeto trata-se de uma calculadora de notas semestrais das disciplinas de uma faculdade, na qual o aluno deve calcular suas notas e descobrir sua situação, aprovado ou reprovado em uma ou mais matérias. Para desenvolver o aplicativo foi levado em conta que a plataforma é dividida em duas partes: o *Designer* e os *Blocks*. O *Designer* é responsável pela parte gráfica do projeto, assim, criou-se toda parte visual do aplicativo neste ambiente, utilizando de componentes nativos da plataforma. O *layout* das telas é composto de botões de navegação, imagens para garantir a identidade visual do aplicativo, campos de texto para inserir as informações necessárias, entre outros. Já o *Blocks* é responsável pela parte lógica dos componentes, que são divididos em categorias, sendo que cada categoria tem uma cor que a identifica, facilitando a compreensão no momento de sua utilização. Assim, todo o comportamento, como as operações de soma e divisão, do aplicativo foi manipulado nesse editor, garantindo a interação entre os componentes e facilidade de entendimento sobre as responsabilidades entre eles. Durante o desenvolvimento os alunos, por meio da plataforma, conseguiram aprender a programar de forma mais concreta, se comparada ao aprendizado com as linguagens de programação convencionais. Isso porque o *App Inventor* proporciona facilidade de compreensão, pela praticidade da plataforma, por ser em nuvem e orientada a blocos, ficando bem distribuído e organizado. Outra questão que também contribuiu para esse aprendizado, foi o aplicativo possuir tradução para diversas linguagens. Diante disso, a criação de uma calculadora de notas, foi o método escolhido pelo professor para utilizar a ferramenta

que ajudou a introduzir os alunos aos seus primeiros passos na programação, por meio de desafios durante as aulas, vídeos e dinâmicas, isso colaborou para o aprendizado dos fundamentos da lógica de programação. Logo, constata-se que conforme as tecnologias evoluem, o acesso às ferramentas que democratizam o aprendizado corrobora para que as salas de aula também evoluam, tornando assim o aprendizado mais acessível e dinâmico aos alunos. Permitindo também, aos professores possuírem ferramentas que os auxiliam no ensino.